

Übung zur Vorlesung Allgemeine Anorganische Chemie

Übung 2

Stöchiometrie von Verbindungen und Reaktionen, Stoffmenge

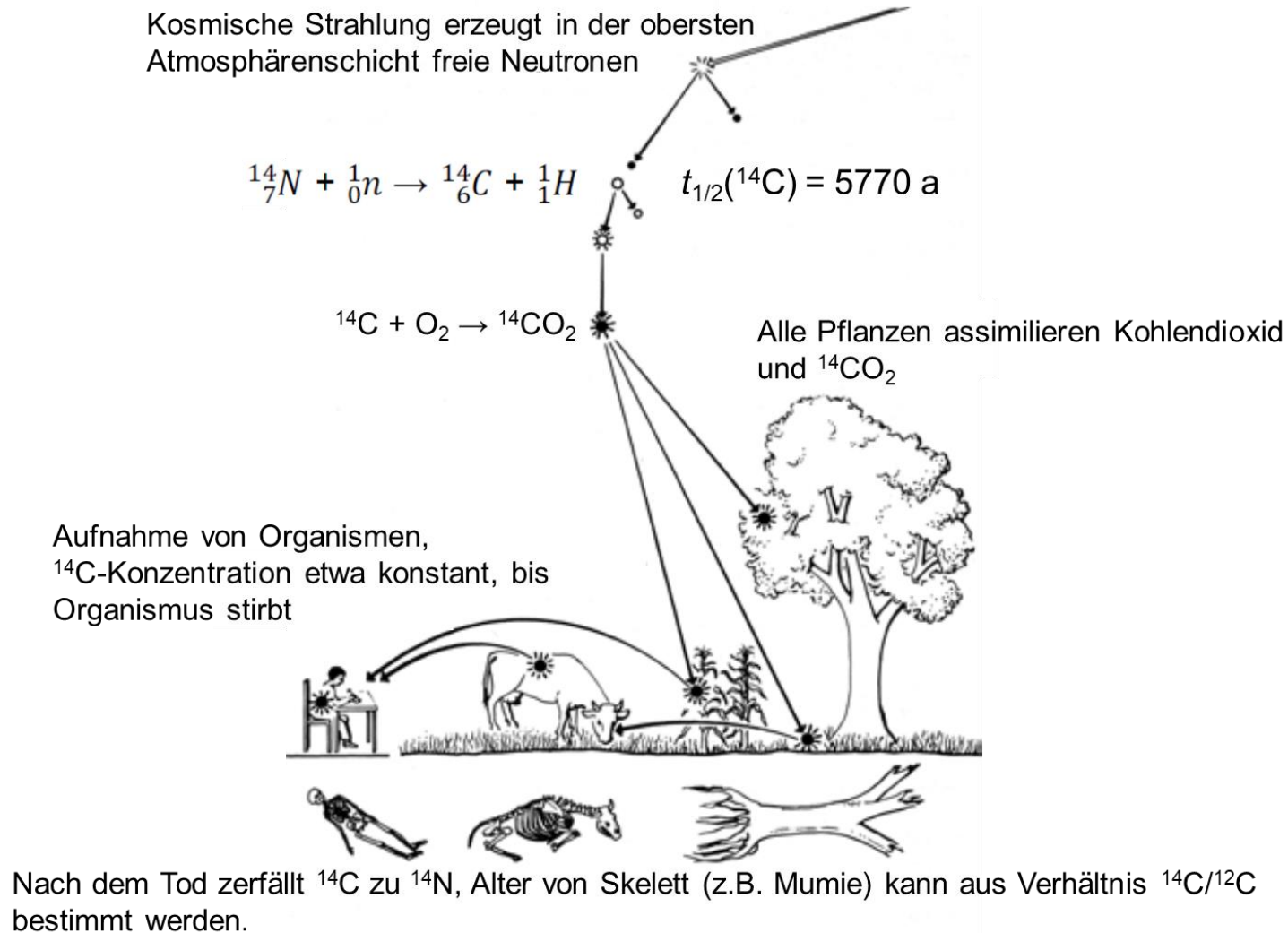
Freitags, 12:30 – 14:00 Uhr im HS218

Dr. Alexander Haseloer

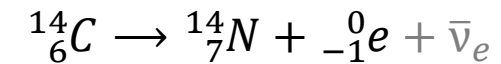
Kontakt: A.Haseloer@Fz-Juelich.de

Moodle-Raum: <https://moodle.rwth-aachen.de/course/view.php?id=52144>

Die Radiocarbon-Methode



Zerfall von ${}^{14}_6\text{C}$



$$t_{1/2} = 5730 \text{ a}$$

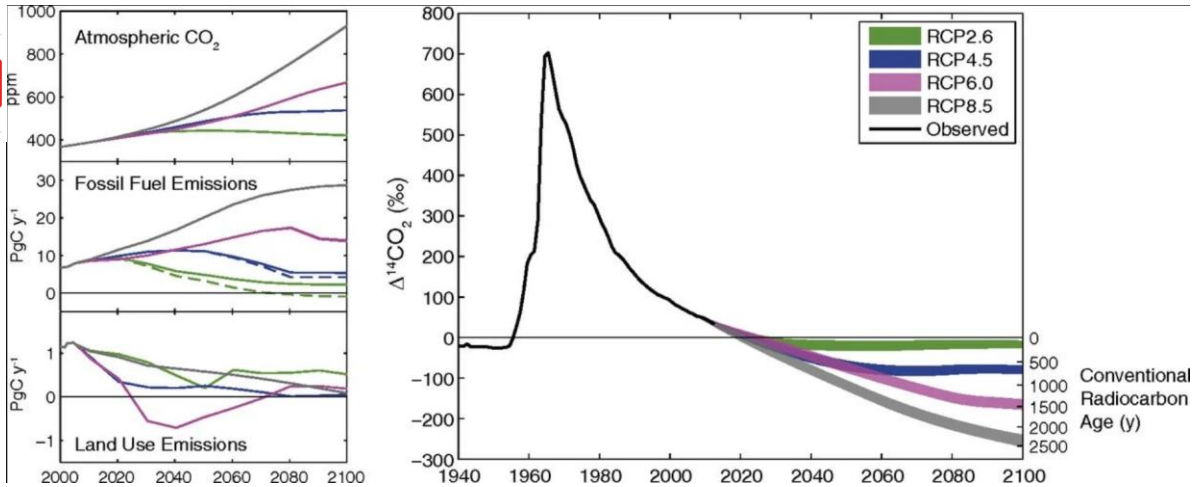
Impact of fossil fuel emissions on atmospheric radiocarbon and various applications of radiocarbon over this century

Heather D. Graven  [Authors Info & Affiliations](#)

Edited by Susan E. Trumbore, Max Planck Institute for Biogeochemistry, Jena, Germany, and approved June 8, 2015 (received for review March 4, 2015)

July 20, 2015 | 112 (31) 9542-9545 | <https://doi.org/10.1073/pnas.1504467112>

 26,162 | 122



Die Radiocarbon-Methode

Science

Current Issue First release papers Archive About [Submit manuscript](#)

HOME > SCIENCE > VOL. 390, NO. 6770 > GLOBAL MEAN SEA LEVEL OVER THE PAST 4.5 MILLION YEARS

RESEARCH ARTICLE | GLOBAL SEA LEVEL



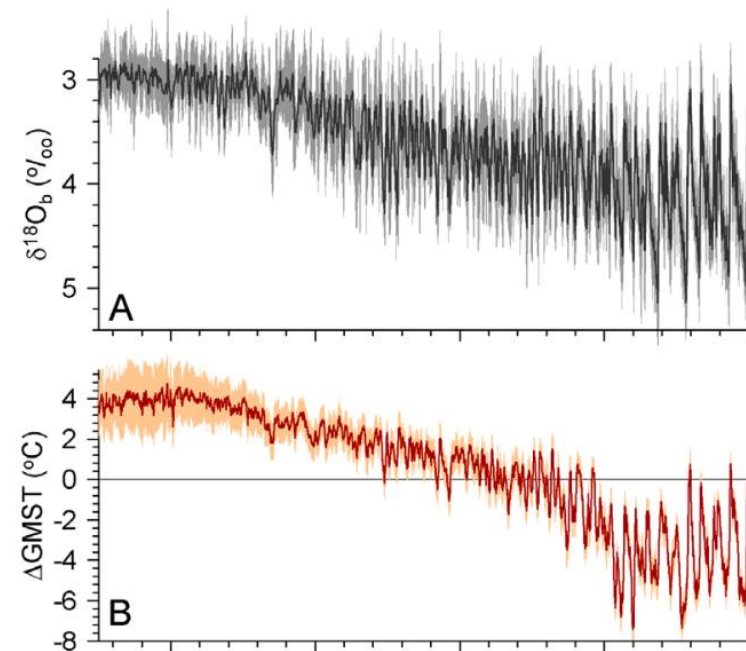
Global mean sea level over the past 4.5 million years

PETER U. CLARK, JEREMY D. SHAKUN, YAIR ROSENTHAL, DAVID POLLARD, STEVEN W. HOSTETLER, PETER KÖHLER, PATRICK J. BARTLEIN,

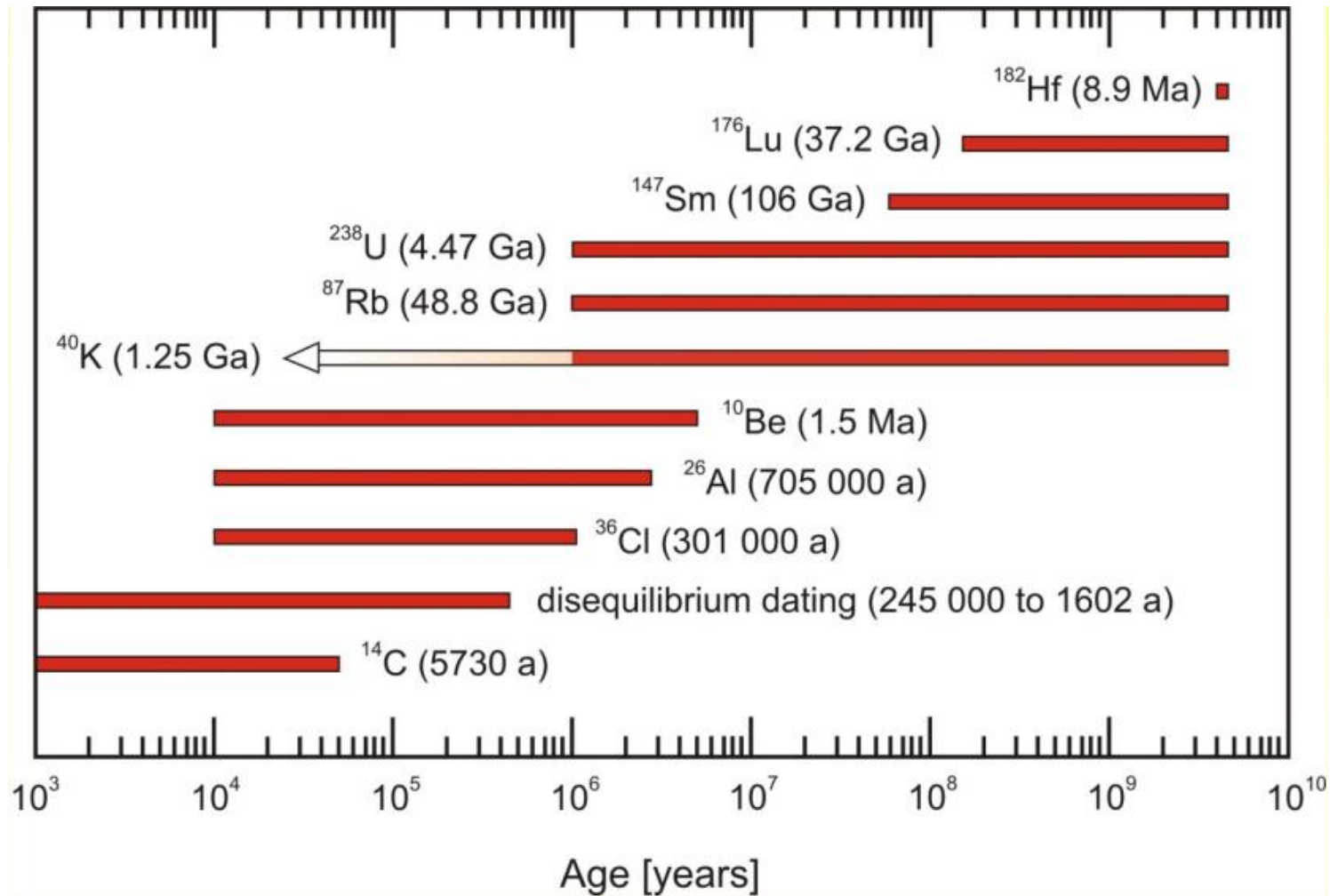
JONATHAN M. GREGORY, CHENYU ZHU, [...] AND NICKLAS G. PISIAS +2 authors [Authors Info & Affiliations](#)

SCIENCE • 16 Oct 2025 • Vol 390, Issue 6770 • DOI: 10.1126/science.adv8389

2,463



Die Radiocarbon-Methode



Radiocarbon-Methode – Aufgabe 1.8

Aufgabe 1.8: Eine Holzprobe aus der Einbettung einer ägyptischen Mumie ergibt eine spezifische Aktivität von 9,4 Zerfällen pro Minute pro Gramm Kohlenstoff (^{14}C -Zerfälle). Wie alt ist der Behälter der Mumie?

[lebende Organismen weisen eine Mischung von ^{14}C und ^{12}C auf, die 15,3 Zerfälle pro Minute und Gramm Kohlenstoff ergibt. Halbwertszeit von ^{14}C : $5,73 \cdot 10^3$ Jahre]

$$t = -\frac{\ln\left(\frac{N(t)}{N_0}\right)}{\lambda}$$

Berechnung von λ aus $t_{1/2}$: $\lambda = \frac{\ln(2)}{t_{1/2}} = \frac{0,693}{5,73 \cdot 10^3 \text{ a}} = 1,21 \cdot 10^{-4} \text{ a}^{-1}$
siehe Aufgabe 1.7 a)

aus Aufgabe 1.7 b)

Aktivität: $a(t) = -\frac{dN(t)}{dt} = \lambda \cdot N(t) \Rightarrow \frac{a(t)}{a_0} = \frac{N(t)}{N_0}$ Spezifische Aktivität: $a(t) \text{ g}^{-1}$
 $a(t_x) \sim 9,4 \text{ min}^{-1} \text{ g}^{-1}$
 $a_0 \sim 15,3 \text{ min}^{-1} \text{ g}^{-1}$

$$t_x = -\frac{\ln\left(\frac{N(t_x)}{N_0}\right)}{\lambda} = -\frac{\ln\left(\frac{a(t_x) \text{ g}^{-1}}{a_0 \text{ g}^{-1}}\right)}{\lambda} = -\frac{\ln\left(\frac{9,4 \text{ min}^{-1} \text{ g}^{-1}}{15,3 \text{ min}^{-1} \text{ g}^{-1}}\right)}{1,21 \cdot 10^{-4} \text{ a}^{-1}} = 4,026 \cdot 10^3 \text{ a} = \mathbf{4,0 \cdot 10^3 \text{ a}}$$

Übung zur Vorlesung Allgemeine Anorganische Chemie

Übung 2

Stöchiometrie von Verbindungen und Reaktionen, Stoffmenge

Freitags, 12:30 – 14:00 Uhr im HS218

Dr. Alexander Haseloer

Kontakt: A.Haseloer@Fz-Juelich.de

Moodle-Raum: <https://moodle.rwth-aachen.de/course/view.php?id=52144>

Isotopenverhältnis – Aufgabe 2.1

Das Element Chlor besteht aus den Isotopen ^{35}Cl und ^{37}Cl , die molare Masse des Cl_2 -Moleküls beträgt 71 g mol^{-1} . In welchen Mengenverhältnissen liegen die Isotope vor?

1 1,008 H Wasserstoff 2,2 0,09 2 6,94 Li Lithium 0,98 0,53 3 9,0122 Be Beryllium 1,57 1,85 4 22,990 Na Natrium 0,93 0,97 5 24,305 Mg Magnesium 1,31 1,74 6 39,098 K Kalium 0,82 0,86 7 40,078 Ca Calcium 1,55 1,36 8 44,956 Sc Scandium 1,36 2,98 9 87,62 Y Yttrium 1,22 4,47 10 88,906 Zr Zirkon 1,33 6,50 11 91,224 Nb Niob 1,63 6,11 12 92,906 Mo Molybdän 1,66 7,14 13 95,95 Tc Technetium 1,55 7,43 14 96,906 Ru Ruthenium 1,83 8,77 15 101,07 Rh Rhodium 1,88 8,90 16 102,91 Pd Palladium 1,91 8,91 17 106,42 Ag Silber 1,96 9,92 18 107,87 Cd Cadmium 2,00 10,64 19 112,41 In Indium 2,02 12,02 20 114,82 Sn Zinn 2,20 12,45 21 118,71 Sb Antimon 2,28 21,45 22 121,76 Te Tellur 2,54 19,32 23 127,60 I Jod 2,0 13,55 24 126,90 Xe Xenon 1,62 11,85 25 131,29 Rn Radon 2,33 11,35 26 132,91 Cs Caesium 2,02 9,75 27 137,33 Ba Barium 2,0 9,20 28 138,91 La Lanthan 2,2 9,20 29 178,49 Hf Hafnium 2,2 22,56 30 180,95 Ta Tantal 2,28 21,45 31 183,84 W Wolfram 2,54 19,32 32 186,21 Re Rhenium 2,0 13,55 33 187,75 Os Osmium 2,33 11,35 34 190,23 Ir Iridium 2,2 22,56 35 192,22 Pt Platin 2,28 21,45 36 195,08 Au Gold 2,54 19,32 37 196,97 Hg Quecksilber 2,0 13,55 38 200,59 Tl Thallium 2,33 11,35 39 204,38 Pb Blei 2,02 9,75 40 207,20 Bi Bismut 2,0 9,20 41 208,98 Po Polonium 2,2 9,20 42 209,99 At Astat ? ? 43 210,73 Rn Radon ? ? 44 223,03 Er Erbium 2,33 11,35 45 226,03 Ra Radium 2,0 9,20 46 227,03 Ac Actinium 2,2 9,20 47 232,04 Th Thorium 2,0 9,20 48 231,04 Pa Protactinium 2,2 9,20 49 238,03 U Uran 2,2 9,20 50 237,05 Np Neptunium 2,2 9,20 51 244,06 Pu Plutonium 2,2 9,20 52 243,06 Am Americium 2,2 9,20 53 247,07 Cm Curium 2,2 9,20 54 247,07 Bk Berkelium 2,2 9,20 55 251,08 Cf Californium 2,2 9,20 56 252,08 Es Einsteinium 2,2 9,20 57 257,10 Fm Fermium 2,2 9,20 58 258,10 Md Mendelevium 2,2 9,20 59 259,10 No Nobelium 2,2 9,20 60 262,11 Lr Lawrencium 2,2 9,20 Legende Symbol schwarz = Feststoff blau = Flüssigkeit rot = Gas grau = unbekannt unterstrichen = radioaktiv Atomgewicht 35,451 3,16 3,21 Elektronegativität 3,16 3,21 Dichte rot = kg / m^3 schwarz = kg / dm^3 grau = unbestimmt Serie (Flächenfarbe) Alkalimetalle Erdalkalimetalle Übergangsmetalle Lanthanoide Actinoide Metalle Halbmetalle Nichtmetalle Halogene Edelgase unbekannt Stripes durchgehend = natürliches Element schraffiert = künstliches Element Gruppe 13 14 15 16 17 18 Periode 1 2 3 4 5 6 7 Lanthanoide 58 140,12 Ce Cer 1,12 6,77 59 140,91 Pr Praseodym 1,13 6,48 60 144,24 Nd Neodym 1,14 7,01 61 144,91 Pm Promethium 7,22 1,17 62 150,36 Sm Samarium 1,17 7,54 63 151,96 Eu Europium 5,25 1,2 64 157,25 Gd Gadolinium 1,2 7,89 65 158,93 Tb Terbium 8,25 1,23 66 162,50 Dy Dysprosium 1,23 8,55 67 164,93 Ho Holmium 1,24 8,78 68 167,26 Er Erbium 1,24 9,05 69 168,93 Tm Thulium 1,25 9,32 70 173,05 Yb Ytterbium 1,27 6,97 71 174,97 Lu Lutetium 1,27 9,84 Actinoide 90 232,04 Th Thorium 1,3 11,72 91 231,04 Pa Protactinium 1,5 15,4 92 238,03 U Uran 1,38 18,95 93 237,05 Np Neptunium 1,36 20,45 94 244,06 Pu Plutonium 1,28 19,82 95 243,06 Am Americium 1,3 13,67 96 247,07 Cm Curium 1,3 13,51 97 247,07 Bk Berkelium 1,3 14,78 98 251,08 Cf Californium 1,3 15,1 99 252,08 Es Einsteinium ? ? 100 257,10 Fm Fermium ? ? 101 258,10 Md Mendelevium ? ? 102 259,10 No Nobelium ? ? 103 262,11 Lr Lawrencium ? ?

Isotopenverhältnis – Aufgabe 2.1

Das Element Chlor besteht aus den Isotopen ^{35}Cl und ^{37}Cl , die molare Masse des Cl_2 -Moleküls beträgt 71 g mol^{-1} . In welchen Mengenverhältnissen liegen die Isotope vor?

1

1,008

H

Wasserstoff

2

2,018

He

Helium

3

6,94

Li

Lithium

4

9,0122

Be

Beryllium

11

22,990

Na

Natrium

12

24,305

Mg

Magnesium

19

39,098

K

Kalium

20

40,078

Ca

Calcium

21

44,956

Sc

Scandium

37

85,468

Rb

Rubidium

38

87,62

Sr

Strontium

39

88,906

Y

Yttrium

55

132,91

Cs

Cäsium

56

137,33

Ba

Barium

57

138,91

La

Lanthan

87

223,03

Fr

Francium

88

226,03

Ra

Radium

89

227,03

Ac

Actinium

17

35,451

Cl

Chlor

3,16

3,21

3,16

3,21

Symbol

schwarz = Feststoff

blau = Flüssigkeit

rot = Gas

grau = unbekannt

unterstrichen = radioaktiv

Serie (Flächenfarbe)

Alkalimetalle

Erdalkalimetalle

Übergangsmetalle

Lanthanoide

Actinoide

Metalle

Halbmetalle

Nichtmetalle

Halogene

Edelgase

unbekannt

Stripes

durchgehend = natürliches Element

schraffiert = künstliches Element

Dichte

rot = kg / m³

schwarz = kg / dm³

grau = unbestimmt

1

1,008

H

Wasserstoff

2

2,018

He

Helium

3

6,94

Li

Lithium

4

9,0122

Be

Beryllium

5

10,81

B

Bor

6

12,01

C

Kohlenstoff

7

14,01

N

Stickstoff

8

16,00

O

Sauerstoff

9

18,99

F

Fluor

10

20,18

Ne

Neon

11

22,99

Na

Natrium

12

24,31

Mg

Magnesium

13

26,98

Al

Aluminium

14

28,09

Si

Silizium

15

30,97

P

Phosphor

16

32,07

S

Schwefel

17

35,45

Cl

Chlor

18

39,95

Ar

Argon

19

39,10

K

Kalium

20

40,08

Ca

Calcium

21

44,96

Sc

Scandium

22

47,87

Ti

Titan

23

50,94

V

Vanadium

24

51,99

Cr

Chrom

25

54,94

Mn

Mangan

26

55,85

Fe

Eisen

27

58,93

Co

Cobalt

28

58,69

Ni

Nickel

29

63,55

Cu

Kupfer

30

65,38

Zn

Zink

31

69,72

Ga

Gallium

32

72,64

Ge

Germanium

33

72,64

As

Arsen

34

75,94

Se

Selen

35

78,96

Br

Brom

36

79,90

Kr

Krypton

37

85,47

Rb

Rubidium

38

87,62

Sr

Strontium

39

88,91

Y

Yttrium

40

91,22

Zr

Zirkon

41

92,91

Nb

Niob

42

95,94

Mo

Molybdän

43

96,91

Tc

Technetium

44

101,07

Ru

Ruthenium

45

102,91

Rh

Rhodium

46

106,42

Pd

Palladium

47

107,87

Ag

Silber

48

112,41

Cd

Cadmium

49

114,82

In

Indium

50

115,71

Sn

Zinn

51

127,60

Sb

Antimon

52

127,76

Te

Tellur

53

126,91

I

Jod

54

127,60

Xe

Xenon

55

132,91

Cs

Cäsium

56

137,33

Ba

Barium

57

138,91

La

Lanthan

58

140,12

Ce

Cer

59

140,91

Pr

Praseodym

60

144,24

Nd

Neodym

61

144,91

Pm

Promethium

62

150,36

Sm

Samarium

63

151,96

Eu

Europium

64

157,25

Gd

Gadolinium

65

158,93

Tb

Terbium

66

162,50

Dy

Dysprosium

67

164,93

Ho

Holmium

68

167,26

Er

Erbium

69

168,93

Tm

Thulium

70

168,93

Yb

Ytterbium

71

173,05

Lu

Lutetium

72

178,49

Hf

Hafnium

73

180,95

Ta

Tantal

74

183,84

W

Wolfram

75

186,21

Re

Rhenium

76

190,23

Os

Osmium

77

192,22

Ir

Iridium

78

195,08

Pt

Platin

79

196,97

Au

Gold

80

200,59

Hg

Quecksilber

81

204,38

Tl

Thallium

82

208,98

Pb

Blei

83

208,98

Bi

Bismut

84

209

Po

Polonium

85

209

At

Astat

86

210

Rn

Radon

87

223,03

Fr

Francium

88

226,03

Ra

Radium

89

227,03

Ac

Actinium

90

232,04

Th

Thorium

91

231,04

Pa

Protactinium

92

238,03

U

Uran

93

237,05

Np

Neptunium

94

244,06

Pu

Plutonium

95

243,06

Am

Americium

96

247,07

Cm

Curium

97

247,07

Bk

Berkelium

98

251,08

Cf

Californium

99

252,08

Es

Einsteinium

100

257,10

Fm

Fermium

101

259,10

Md

Mendelevium

102

259,10

No

Nobelium

103

259,10

Lr

Lawrencium

1

1,008

H

Wasserstoff

2

2,018

He

Helium

3

6,94

Li

Lithium

4

9,0122

Be

Beryllium

5

10,81

B

Bor

6

12,01

C

Kohlenstoff

7

14,01

N

Stickstoff

8

16,00

O

Sauerstoff

9

18,99

F

Fluor

10

20,18

Ne

Neon

11

22,99

Na

Natrium

12

24,31

Mg

Magnesium

13

26,98

Al

Aluminium

14

28,09

Si

Silizium

15

30,97

P

Phosphor

16

32,07

S

Schwefel

17

35,45

Cl

Chlor

18

39,95

Ar

Argon

19

39,10

K

Kalium

20

40,08

Ca

Calcium

21

44,96

Sc

Scandium

22

47,87

Ti

Titan

23

50,94

V

Vanadium

24

51,99

Cr

Chrom

25

54,94

Mn

Mangan

26

55,85

Fe

Eisen

27

58,93

Co

Cobalt

28

58,69

Ni

Nickel

29

63,55

Cu

Kupfer

30

65,38

Zn

Zink

31

69,72

Ga

Gallium

32

72,64

Ge

Germanium

33

72,64

As

Arsen

34

75,94

Se

Selen

35

78,96

Br

Brom

36

79,90

Kr

Krypton

37

85,47

Rb

Rubidium

38

87,62

Sr

Strontium

39

88,91

Y

Yttrium

40

91,22

Zr

Zirkon

41

92,91

Nb

Niob

42

95,94

Mo

Molybdän

43

96,91

Tc

Technetium

44

101,07

Ru

Ruthenium

45

102,91

Rh

Rhodium

46

106,42

Pd

Palladium

47

107,87

Ag

Silber

48

112,41

Cd

Cadmium

49

114,82

In

Indium

50

115,71

Sn

Zinn

51

127,60

Sb

Antimon

52

127,76

Te

Tellur

53

126,91

I

Jod

54

127,60

Xe

Xenon

55

132,91

Cs

Cäsium

56

137,33

Ba

Barium

57

138,91

La

Lanthan

58

140,12

Ce

Cer

59

140,91

Pr

Praseodym

60

144,24

Nd

Neodym

61

144,91

Pm

Promethium

62

150,36

Sm

Samarium

63

151,96

Eu

Europium

64

157,25

Gd

Gadolinium

65

158,93

Tb

Terbium

66

162,50

Dy

Dysprosium

67

164,93

Ho

Holmium

68

167,26

Er

Erbium

69

168,93

Tm

Thulium

70

168,93

Yb

Ytterbium

71

173,05

Lu

Lutetium

72

178,49

Hf

Hafnium

73

180,95

Ta

Tantal

74

183,84

W

Wolfram

75

186,21

Re

Rhenium

76

190,23

Os

Osmium

77

192,22

Ir

Iridium

78

195,08

Pt

Platin

79

196,97

Au

Gold

80

200,59

Hg

Quecksilber

81

204,38

Tl

Thallium

82

208,98

Pb

Blei

83

208,98

Bi

Bismut

84

209

Po

Polonium

85

209

At

Astat

86

210

Rn

Radon

87

223,03

Fr

Francium

88

226,03

Ra

Radium

89

227,03

Ac

Actinium

90

232,04

Th

Thorium

91

231,04

Pa

Protactinium

92

238,03

U

Uran

93

237,05

Np

Neptunium

94

244,06

Pu

Plutonium

95

243,06

Am

Americium

96

247,07

Cm

Curium

97

247,07

Bk

Berkelium

98

251,08

Cf

Californium

99

252,08

Es

Einsteinium

100

257,10

Fm

Fermium

101

259,10

Md

Mendelevium

102

259,10

No

Nobelium

103

259,10

Lr

Lawrencium

1

1,008

H

Wasserstoff

2

2,018

He

Helium

3

6,94

Li

Lithium

4

9,0122

Be

Beryllium

5

10,81

B

Bor

6

12,01

C

Kohlenstoff

7

14,01

N

Stickstoff

8

16,00

O

Sauerstoff

9

18,99

F

Fluor

10

20,18

Ne

Neon

11

22,99

Na

Natrium

12

24,31

Mg

Magnesium

13

26,98

Al

Aluminium

14

28,09

Si

Silizium

15

30,97

P

Phosphor

16

32,07

S

Schwefel

17

35,45

Cl

Chlor

18

39,95

Ar

Argon

19

39,10

K

Kalium

20

40,08

Ca

Calcium

21

44,96

Sc

Scandium

22

47,87

Ti

Titan

23

50,94

V

Vanadium

24

51,99

Cr

Chrom

25

54,94

Mn

Mangan

26

55,85

Fe

Eisen

27

58,93

Co

Cobalt

28

58,69

Ni

Nickel

29

63,55

Cu

Kupfer

30

65,38

Zn

Zink

31

69,72

Ga

Gallium

32

72,64

Ge

Germanium

33

72,64

As

Arsen

34

75,94

Se

Selen

35

78,96

Br

Brom

36

79,90

Kr

Krypton

37

85,47

Rb

Rubidium

38

87,62

Sr

Strontium

39

88,91

Y

Yttrium

40

91,22

Zr

Zirkon

41

92,91

Nb

Niob

42

95,94

Mo

Molybdän

43

96,91

Tc

Technetium

44

101,07

Ru

Ruthenium

45

102,91

Rh

Rhodium

46

106,42

Pd

Palladium

47

107,87

Ag

Silber

48

112,41

Cd

Cadmium

49

114,82

In

Indium

50

115,71

Sn

Zinn

51

127,60

Sb

Antimon

52

127,76

Te

Tellur

53

126,91

I

Jod

54

127,60

Xe

Xenon

55

132,91

Cs

Cäsium

56

137,33

Ba

Barium

57

138,91

La

Lanthan

58

140,12

Ce

Cer

59

140,91

Pr

Praseodym

60

144,24

Nd

Neodym

61

144,91

Pm

Promethium

62

150,36

Sm

Samarium

63

151,96

Eu

Europium

64

157,25

Gd

Gadolinium

65

158,93

Tb

Terbium

66

162,50

Dy

Dysprosium

67

164,93

Ho

Holmium

68

167,26

Er

Erbium

69

168,93

Tm

Thulium

70

168,93

Yb

Ytterbium

71

173,05

Lu

Lutetium

72

178,49

Hf

Hafnium

73

180,95

Ta

Tantal

74

183,84

W

Wolfram

75

186,21

Re

Rhenium

76

190,23

Os

Osmium

77

192,22

Ir

Iridium

78

195,08

Pt

Platin

79

196,97

Au

Gold

80

200,59

Hg

Quecksilber

81

204,38

Tl

Thallium

82

208,98

Pb

Blei

83

208,98

Bi

Bismut

84

209

Po

Polonium

85

209

At

Astat

86

210

Rn

Radon

87

223,03

Fr

Francium

88

226,03

Ra

Radium

89

227,03

Ac

Actinium

90

232,04

Th

Thorium

91

231,04

Pa

Protactinium

92

238,03

U

Uran

93

237,05

Np

Neptunium

94

244,06

Pu

Plutonium

95

243,06

Am

Americium

96

247,07

Cm

Curium

97

247,07

Bk

Berkelium

98

251,08

Cf

Californium

99

252,08

Es

Einsteinium

100

257,10

Fm

Fermium

101

259,10

Md

Mendelevium

102

259,10

No

Nobelium

103

259,10

Lr

Lawrencium

1

1,008

H

Wasserstoff

2

2,018

He

Helium

3

6,94

Li

Lithium

4

9,0122

Be

Beryllium

5

10,81

B

Bor

6

12,01

C

Kohlenstoff

7

14,01

N

Stickstoff

8

16,00

O

Sauerstoff

9

18,99

F

Fluor

10

20,18

Ne

Neon

11

22,99

Na

Natrium

12

24,31

Mg

Magnesium

13

26,98

Al

Aluminium

14

28,09

Si

Silizium

15

30,97

P

Phosphor

16

32,07

S

Schwefel

17

35,45

Cl

Chlor

18

39,95

Ar

Argon

19

39,10

K

Kalium

20

40,08

Ca

Calcium

21

44,96

Sc

Scandium

22

47,87

Ti

Titan

Isotopenverhältnis – Aufgabe 2.1

Das Element Chlor besteht aus den Isotopen ^{35}Cl und ^{37}Cl , die molare Masse des Cl_2 -Moleküls beträgt 71 g mol^{-1} . In welchen Mengenverhältnissen liegen die Isotope vor?

Stoffmengenanteil (Molenbruch) $x(\text{A}) = \frac{n(\text{A})}{n(\text{total})}; \sum_i x_i = 1$

$$x_{35} = \frac{n(^{35}\text{Cl})}{n(^{35}\text{Cl}) + n(^{37}\text{Cl})}$$

$$x_{35} + x_{37} = 1$$

$$M(\text{Cl}) = 35,5 \text{ g mol}^{-1}$$

$$M(\text{Cl}) = x_{35} \cdot 35 \text{ g mol}^{-1} + \overbrace{(1 - x_{35})}^{x_{37}} \cdot 37 \text{ g mol}^{-1} = 35,5 \text{ g mol}^{-1}$$

$$= x_{35} \cdot 35 + 37 - x_{35} \cdot 37 = 35,5 \Leftrightarrow -2x_{35} = -1,5 \Leftrightarrow x_{35} = 0,75$$

$$\rightarrow x_{37} = 1 - x_{35} = 1 - 0,75 = 0,25$$

$$\rightarrow \begin{matrix} 75\% ^{35}\text{Cl} \\ 25\% ^{37}\text{Cl} \end{matrix}$$

Isotopenverhältnis 3:1

Ar 35 1,78 s	Ar 36 0,337	Ar 37 35,0 d	Ar 38 0,063
Cl 34 32,8 m	Cl 35 75,77	Cl 36 3,0 · 10 ³ a	Cl 37 24,23
S 33 0,75	S 34 4,21	S 35 87,5 d	S 36 0,02
P 32	P 33	P 34	P 35

Isotopenverhältnis – Aufgabe 2.2

Ein Element besteht zu 60,10 % aus einem Isotop der Masse 68,93 u und zu 39,90 % aus einem Isotop der Masse 70,925 u. Welche mittlere Atommasse kommt dem Element zu und um welches Element handelt es sich?

$$M(E_1) = 68,93 \text{ u} \quad \text{Gehalt}(E_1) = 60,10 \%$$

$$M(E_2) = 70,925 \text{ u} \quad \text{Gehalt}(E_2) = 39,90 \%$$

$$\begin{aligned} M(E) &= 0,6010 \cdot 68,93 \text{ u} + 0,3990 \cdot 70,925 \text{ u} \\ &= 41,43 \text{ u} + 28,30 \text{ u} = \mathbf{69,73 \text{ u}} \end{aligned}$$

➡ Vergleich mit PSE: **Element ist Ga**

Massenanteile – Aufgabe 2.3

Ermitteln Sie die Massenanteile der einzelnen Elemente in KBrO_3 unter Berücksichtigung der relativen Atommassen: K 39,10 u; Br 79,92 u und O 16,00 u.

$$M(\text{KBrO}_3) = 39,10 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1} + 79,92 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1} + 3 \cdot 16,00 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1} = 167,02 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$$

$$\frac{M(\text{K})}{M(\text{KBrO}_3)} = \frac{39,10 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}}{167,02 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}} = 0,2341 = \mathbf{23,41\%}$$

$$\frac{M(\text{Br})}{M(\text{KBrO}_3)} = \frac{79,92 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}}{167,02 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}} = 0,4785 = \mathbf{47,85\%}$$

$$\frac{3 \cdot M(\text{O})}{M(\text{KBrO}_3)} = \frac{3 \cdot 16,00 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}}{167,02 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}} = 0,2874 = \mathbf{28,74\%}$$

Massenanteile – Aufgabe 2.3 – Zusatzaufgaben

Ermitteln Sie die Massenanteile der einzelnen Elemente in KBrO_3 unter Berücksichtigung der relativen Atommassen: K 39,10 u; Br 79,92 u und O 16,00 u.

a. Na_2CO_3

$$M(\text{Na}_2\text{CO}_3) = 2 \cdot 22,990 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1} + 12,01 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1} + 3 \cdot 16,00 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1} = 105,99 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$$

$$\frac{2 \cdot M(\text{Na})}{M(\text{Na}_2\text{CO}_3)} = \frac{2 \cdot 22,990 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}}{105,99 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}} = 0,4338 = \mathbf{43,38\%}$$

$$\frac{M(\text{C})}{M(\text{Na}_2\text{CO}_3)} = \frac{12,01 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}}{105,99 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}} = 0,1133 = \mathbf{11,33\%}$$

$$\frac{3 \cdot M(\text{O})}{M(\text{Na}_2\text{CO}_3)} = \frac{3 \cdot 16,00 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}}{105,99 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}} = 0,4529 = \mathbf{45,29\%}$$

Massenanteile – Aufgabe 2.3 – Zusatzaufgaben

Ermitteln Sie die Massenanteile der einzelnen Elemente in KBrO_3 unter Berücksichtigung der relativen Atommassen: K 39,10 u; Br 79,92 u und O 16,00 u.

b. NaHCO_3

$$M(\text{NaHCO}_3) = 22,990 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1} + 1,00794 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1} + 12,01 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1} + 3 \cdot 16,00 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1} = 84,01 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$$

$$\frac{M(\text{Na})}{M(\text{Na}_2\text{CO}_3)} = \frac{22,990 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}}{84,01 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}} = 0,2736 = \mathbf{27,36\%}$$

$$\frac{M(\text{H})}{M(\text{Na}_2\text{CO}_3)} = \frac{1,00794 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}}{84,01 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}} = 0,0120 = \mathbf{1,20\%}$$

$$\frac{M(\text{C})}{M(\text{Na}_2\text{CO}_3)} = \frac{12,01 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}}{84,01 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}} = 0,1430 = \mathbf{14,30\%}$$

$$\frac{3 \cdot M(\text{O})}{M(\text{Na}_2\text{CO}_3)} = \frac{3 \cdot 16,00 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}}{84,01 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}} = 0,5714 = \mathbf{57,14\%}$$

Massenanteile – Aufgabe 2.3 – Zusatzaufgaben

Ermitteln Sie die Massenanteile der einzelnen Elemente in KBrO_3 unter Berücksichtigung der relativen Atommassen: K 39,10 u; Br 79,92 u und O 16,00 u.



$$M(\text{Na}_2\text{SO}_4 \cdot 6\text{H}_2\text{O}) = 2 \cdot 22,990 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1} + 12 \cdot 1,00794 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1} + 32,065 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1} + 10 \cdot 16,00 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1} = 250,17 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$$

$$\frac{2 \cdot M(\text{Na})}{M(\text{Na}_2\text{SO}_4 \cdot 6\text{H}_2\text{O})} = \frac{2 \cdot 22,990 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}}{250,17 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}} = 0,1838 = \mathbf{18,38\%}$$

$$\frac{12 \cdot M(\text{H})}{M(\text{Na}_2\text{SO}_4 \cdot 6\text{H}_2\text{O})} = \frac{12 \cdot 1,00794 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}}{84,01 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}} = 0,0484 = \mathbf{4,84\%}$$

$$\frac{M(\text{S})}{M(\text{Na}_2\text{SO}_4 \cdot 6\text{H}_2\text{O})} = \frac{32,065 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}}{250,17 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}} = 0,1282 = \mathbf{12,82\%}$$

$$\frac{10 \cdot M(\text{O})}{M(\text{Na}_2\text{SO}_4 \cdot 6\text{H}_2\text{O})} = \frac{10 \cdot 16,00 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}}{250,17 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}} = 0,6396 = \mathbf{63,96\%}$$

Elementaranalyse – Aufgabe 2.4

Die Elementaranalyse eines nur aus Chrom, Kohlenstoff und Sauerstoff bestehenden Stoffes ergibt einen Massenanteil von 23,8 % Cr und 32,5 % C (Fehlergrenze 0,3 %). **Ermitteln Sie die empirische Formel.**

Relative Atommassen: **C** 12,01 u; **O** 16,00 u; **Cr** 52,00 u



Gehalt (Cr) = 23,8 %

Gehalt (C) = 32,5 %

Massenanteil (O) = 100 % – 23,8 % – 32,5 % = 43,7 %

100.0 g enthalten von $\text{Cr}_a\text{C}_b\text{O}_c$:

$$m(\text{Cr}) = 23,8 \text{ g} \quad n(\text{Cr}) = m(\text{Cr}) / M(\text{Cr}) = 23,8 \text{ g} / (52,00 \text{ g} / \text{mol}) = 0,458 \text{ mol}$$

$$m(\text{C}) = 32,5 \text{ g} \quad n(\text{C}) = m(\text{C}) / M(\text{C}) = 32,5 \text{ g} / (12,01 \text{ g} / \text{mol}) = 2,71 \text{ mol}$$

$$m(\text{O}) = 43,7 \text{ g} \quad n(\text{O}) = m(\text{O}) / M(\text{O}) = 43,7 \text{ g} / (16,00 \text{ g} / \text{mol}) = 2,73 \text{ mol}$$

$$a : b : c = n(\text{Cr}) : n(\text{C}) : n(\text{O}) = 0,458 \text{ mol} : 2,71 \text{ mol} : 2,73 \text{ mol}$$

Elementaranalyse – Aufgabe 2.4

Die Elementaranalyse eines nur aus Chrom, Kohlenstoff und Sauerstoff bestehenden Stoffes ergibt einen Massenanteil von 23,8 % Cr und 32,5 % C (Fehlergrenze 0,3 %). **Ermitteln Sie die empirische Formel.**

$$a : b : c = n(\text{Cr}) : n(\text{C}) : n(\text{O}) = 0,458 \text{ mol} : 2,71 \text{ mol} : 2,73 \text{ mol}$$

Alles durch den kleinsten Wert teilen:

$$= (0,458 / 0,458) : (2,71 / 0,458) : (2,73 / 0,458) = 1 : 5,92 : 5,96 \approx 1 : 6 : 6$$



gemessene Werte: **Cr** 23,8 %; **C** 32,5 %; **O** 43,7 %

Theoretische Werte: **Cr** 23,7 %; **C** 32,75 %; **O** 43,6 %

$\Rightarrow$ Stimmt innerhalb der Toleranz von 0,3 % überein.

Elementaranalyse – Aufgabe 2.4 – Zusatzaufgabe

Vergleichbare Elementaranalysen wurden für weitere Verbindungen gemacht, ordnen Sie den gemessenen Gehalten die empirischen Formeln zu:

a. Na 32,79 %; Al 13,02 %; F 54,19 %

b. C 49,50 %; H 5,15 %; N 28,85 %; O 16,49 %

c. C 35,52 %; H 4,73 %; N 8,28 %; O 37,86 %; Na 13,61 %

Elementaranalyse – Aufgabe 2.4 – Zusatzaufgabe

Vergleichbare Elementaranalysen wurden für weitere Verbindungen gemacht, ordnen Sie den gemessenen Gehalten die empirischen Formeln zu:

a. Na 32,79 %; Al 13,02 %; F 54,19 %

• Massen und Stoffmengen der Elemente in 100 g von $\text{Na}_a\text{Al}_b\text{F}_c$:

$$m(\text{Na}) = 32,79 \text{ g} \Rightarrow n(\text{Na}) = 32,79 \text{ g} / (22,99 \text{ g/mol}) = 1,43 \text{ mol}$$

$$m(\text{Al}) = 13,02 \text{ g} \Rightarrow n(\text{Al}) = 13,02 \text{ g} / (26,98 \text{ g/mol}) = 0,483 \text{ mol}$$

$$m(\text{F}) = 54,19 \text{ g} \Rightarrow n(\text{F}) = 54,19 \text{ g} / (19,00 \text{ g/mol}) = 2,85 \text{ mol}$$

$$\bullet a : b : c = n(\text{Na}) : n(\text{Al}) : n(\text{F}) = 1,43 : 0,483 : 2,85 =$$

Alles durch den kleinsten Wert teilen:

$$= 2,96 : 1 : 5,90 \approx 3 : 1 : 6 \Rightarrow \text{Na}_3\text{AlF}_6 \text{ (Kryolith)}$$

Elementaranalyse – Aufgabe 2.4 – Zusatzaufgabe

Vergleichbare Elementaranalysen wurden für weitere Verbindungen gemacht, ordnen Sie den gemessenen Gehalten die empirischen Formeln zu:

b. C 49,50 %; H 5,15 %; N 28,85 %; O 16,49 %

- Stoffmengen der Elemente in 100 g von $C_aH_bN_cO_d$:

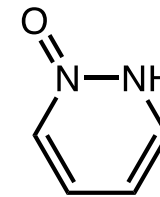
$$n(C) = 49,50 \text{ g} / (12,01 \text{ g/mol}) = 4,122 \text{ mol}$$

$$n(H) = 5,15 \text{ g} / (1,01 \text{ g/mol}) = 5,10 \text{ mol}$$

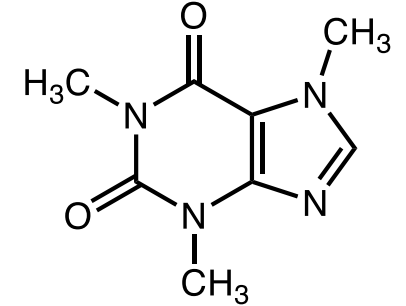
$$n(N) = 28,85 \text{ g} / (14,01 \text{ g/mol}) = 2,059 \text{ mol}$$

$$n(O) = 16,49 \text{ g} / (16,00 \text{ g/mol}) = 1,031 \text{ mol}$$

$$a : b : c : d = 4,121 : 5,10 : 2,059 : 1,031 = 4,001 : 4,950 : 1,999 : 1 \approx 4 : 5 : 2 : 1$$



1-oxo-1,2 dihydro-1λ⁴-pyridazin



Koffein

Elementaranalyse – Aufgabe 2.4 – Zusatzaufgabe

Vergleichbare Elementaranalysen wurden für weitere Verbindungen gemacht, ordnen Sie den gemessenen Gehalten die empirischen Formeln zu:

c. C 35,52 %; H 4,73 %; N 8,28 %; O 37,86 %; Na 13,61 %

Stoffmengen der Elemente in 100 g von $\text{C}_a\text{H}_b\text{N}_c\text{O}_d\text{Na}_e$:

$$n(\text{C}) = 35,52 \text{ g} / (12,01 \text{ g/mol}) = 2,957 \text{ mol}$$

$$n(\text{H}) = 4,73 \text{ g} / (1,01 \text{ g/mol}) = 4,68 \text{ mol}$$

$$n(\text{N}) = 8,28 \text{ g} / (14,01 \text{ g/mol}) = 0,591 \text{ mol}$$

$$n(\text{O}) = 37,86 \text{ g} / (16,00 \text{ g/mol}) = 2,366 \text{ mol}$$

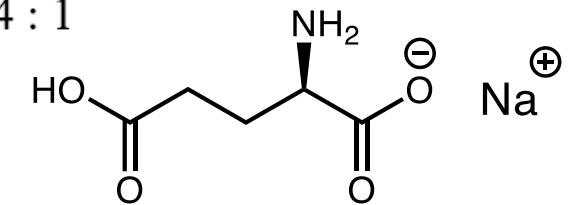
$$n(\text{Na}) = 13,61 \text{ g} / (22,99 \text{ g/mol}) = 0,5920 \text{ mol}$$

$$\bullet a : b : c : d : e = 2,957 : 4,86 : 0,591 : 2,366 : 0,5920 =$$

Alles durch den kleinsten Wert teilen:

$$= 5,00 : 8,22 : 1 : 4,00 : 1,00$$

$$\Rightarrow a : b : c : d : e \approx 5 : 8 : 1 : 4 : 1$$



Na Glutamat (natürlich L)

Elementaranalyse – Aufgabe 2.5

Bei der vollständigen Verbrennung einer nur aus den Elementen Wasserstoff, Kohlenstoff und Sauerstoff bestehenden Verbindung werden 5,175 mg CO₂ und 2,843 mg Wasser erhalten.

Wie lautet die empirische Formel der Verbindung, wenn die Einwaage 2,364 mg betrug?

Relative Atommassen: **C** 12,01 u; **H** 1,01 u; **O** 16,00 u



$$n(\text{CO}_2) = \frac{m(\text{CO}_2)}{M(\text{CO}_2)} = \frac{5,175 \cdot 10^{-3} \text{ g}}{44,01 \text{ g mol}^{-1}} = 1,176 \cdot 10^{-4} \text{ mol}$$

$$n(\text{C}) = n(\text{CO}_2) = 1,176 \cdot 10^{-4} \text{ mol}$$

$$m(\text{C}) = n(\text{C}) \cdot M(\text{C}) = 1,176 \cdot 10^{-4} \text{ mol} \cdot 12,01 \text{ g mol}^{-1} = 1,412 \text{ mg}$$

$$n(\text{H}_2\text{O}) = \frac{m(\text{H}_2\text{O})}{M(\text{H}_2\text{O})} = \frac{2,843 \cdot 10^{-3} \text{ g}}{18,02 \text{ g mol}^{-1}} = 1,5777 \cdot 10^{-4} \text{ mol}$$

$$n(\text{H}) = 2 \cdot n(\text{H}_2\text{O}) = 2 \cdot 1,5777 \cdot 10^{-4} \text{ mol} = 3,155 \cdot 10^{-4} \text{ mol}$$

$$m(\text{H}) = n(\text{H}) \cdot M(\text{H}) = 3,155 \cdot 10^{-4} \text{ mol} \cdot 1,01 \text{ g mol}^{-1} = 0,319 \text{ mg}$$

Elementaranalyse – Aufgabe 2.5

Aufgabe 2.5: Bei der vollständigen Verbrennung einer nur aus den Elementen Wasserstoff, Kohlenstoff und Sauerstoff bestehenden Verbindung werden 5,175 mg CO₂ und 2,843 mg Wasser erhalten. Wie lautet die empirische Formel der Verbindung, wenn die Einwaage 2,364 mg betrug?

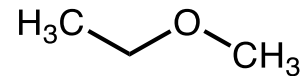


$$m(\text{O}) = m(\text{C}_a\text{H}_b\text{O}_c) - m(\text{C}) - m(\text{H}) = 2,364 \text{ mg} - 1,412 \text{ mg} - 0,319 \text{ mg} = 0,633 \text{ mg}$$

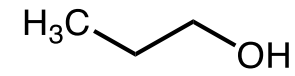
$$n(\text{O}) = \frac{m(\text{O})}{M(\text{O})} = \frac{0,633 \cdot 10^{-3} \text{ g}}{16,00 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}} = 3,95 \cdot 10^{-5} \text{ mol} = 0,395 \cdot 10^{-4} \text{ mol}$$

$$a:b:c = n(\text{C}) : n(\text{H}) : n(\text{O}) = 1,176 : 3,155 : 0,395 = 2,98 : 7,99 : 1 \longrightarrow \text{C}_3\text{H}_8\text{O}$$

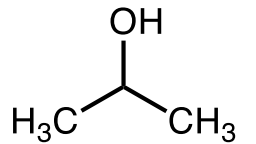
Beispiele:



Ethylmethylether



Propanol



Isopropanol

Elementaranalyse – Aufgabe 2.5 – Zusatzaufgabe

Bei der vollständigen Verbrennung einer aus den Elementen Wasserstoff, Kohlenstoff, Schwefel und Sauerstoff bestehenden Verbindung werden 7,222 mg CO₂, 5,257 mg SO₂ und 4,443 mg Wasser erhalten.

Wie lautet die empirische Formel der Verbindung, wenn die Einwaage 6,412 mg betrug?

Relative Atommassen: **C** 12,01 u; **H** 1,01 u; **S** 32,06 u; **O** 16,00 u



$$n(\text{CO}_2) = \frac{m(\text{CO}_2)}{M(\text{CO}_2)} = \frac{7,222 \cdot 10^{-3} \text{g}}{44,01 \text{ g mol}^{-1}} = 1,641 \cdot 10^{-4} \text{ mol}$$

$$n(\text{C}) = n(\text{CO}_2) = 1,641 \cdot 10^{-4} \text{ mol}$$

$$m(\text{C}) = n(\text{C}) \cdot M(\text{C}) = 1,641 \cdot 10^{-4} \text{ mol} \cdot 12,01 \text{ g mol}^{-1} = 1,971 \text{ mg}$$

$$n(\text{H}_2\text{O}) = \frac{m(\text{H}_2\text{O})}{M(\text{H}_2\text{O})} = \frac{4,443 \cdot 10^{-3} \text{g}}{18,02 \text{ g mol}^{-1}} = 2,466 \cdot 10^{-4} \text{ mol}$$

$$n(\text{H}) = 2 \cdot n(\text{H}_2\text{O}) = 2 \cdot 2,466 \cdot 10^{-4} \text{ mol} = 4,931 \cdot 10^{-4} \text{ mol}$$

$$m(\text{H}) = n(\text{H}) \cdot M(\text{H}) = 4,931 \cdot 10^{-4} \text{ mol} \cdot 1,01 \text{ g mol}^{-1} = 0,498 \text{ mg}$$

$$n(\text{SO}_2) = \frac{m(\text{SO}_2)}{M(\text{SO}_2)} = \frac{5,257 \cdot 10^{-3} \text{g}}{64,06 \text{ g mol}^{-1}}$$

$$= 8,206 \cdot 10^{-5} \text{ mol}$$

$$n(\text{S}) = n(\text{SO}_2) = 8,206 \cdot 10^{-5} \text{ mol}$$

$$m(\text{S}) = n(\text{S}) \cdot M(\text{S})$$

$$= 8,206 \cdot 10^{-5} \text{ mol} \cdot 32,06 \text{ g mol}^{-1}$$

$$= 2,631 \text{ mg}$$

Elementaranalyse – Aufgabe 2.5 – Zusatzaufgabe

Bei der vollständigen Verbrennung einer aus den Elementen Wasserstoff, Kohlenstoff, Schwefel und Sauerstoff bestehenden Verbindung werden 7,222 mg CO₂, 5,257 mg SO₂ und 4,443 mg Wasser erhalten.

Wie lautet die empirische Formel der Verbindung, wenn die Einwaage 6,412 mg betrug?

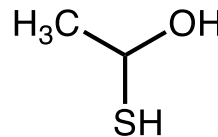


$$m(\text{O}) = m(\text{C}_a\text{H}_b\text{S}_c\text{O}_d) - m(\text{C}) - m(\text{S}) - m(\text{H}) = 6,412 \text{ mg} - 1,971 \text{ mg} - 2,631 \text{ mg} - 0,498 \text{ mg} = 1,312 \text{ mg}$$

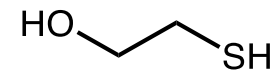
$$n(\text{O}) = \frac{m(\text{O})}{M(\text{O})} = \frac{1,312 \cdot 10^{-3} \text{ g}}{16,00 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}} = 8,200 \cdot 10^{-5} \text{ mol} = 0,8200 \cdot 10^{-4} \text{ mol}$$

$$a:b:c:d = n(\text{C}):n(\text{H}):n(\text{S}):n(\text{O}) = 1,641:4,931:0,8201:0,8200 = 2:6,01:1:1 \longrightarrow \text{C}_2\text{H}_6\text{SO}$$

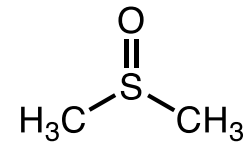
Beispiele:



1-Mercaptoethanol



2-Mercaptoethanol



Dimethylsulfoxid

Elementaranalyse – Aufgabe 2.6

Für eine Verbindung der Bruttoformel CH_2S wird experimentell eine molare Masse von 142 g mol^{-1} gefunden.

Welche Summenformel weist das Molekül auf?

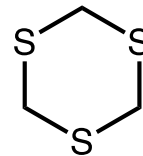
Relative Atommassen: **C** 12,01 u; **H** 1,01 u; **S** 32,06 u

$$M(\text{CH}_2\text{S}) = M(\text{C}) + 2 \cdot M(\text{H}) + M(\text{S}) = 12,01 \text{ u} + 2 \cdot 1,01 \text{ u} + 32,06 \text{ u} = 46,09 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$$

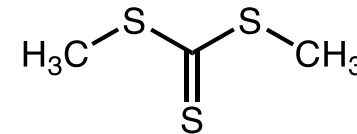
$$M(\text{CH}_2\text{S})_x = x \cdot M(\text{CH}_2\text{S}) \Leftrightarrow x = \frac{M(\text{CH}_2\text{S})_x}{M(\text{CH}_2\text{S})} = \frac{142 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}}{46,09 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}} = 3,08$$

➡ $(\text{CH}_2\text{S})_3$ bzw. **$\text{C}_3\text{H}_6\text{S}_3$**

Beispiele:



Trithian



Dimethyl trithiocarbonate

Elementaranalyse – Aufgabe 2.7

Eine Teflon-Probe (Polytetrafluorethylen: $(\text{CF}_2-\text{CF}_2)_n$) hat eine molare Masse von $100.000 \text{ g mol}^{-1}$.

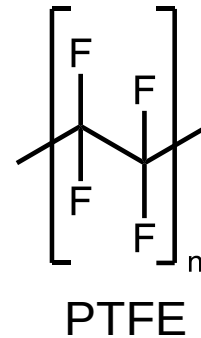
Berechnen Sie den Polymerisationsgrad n unter Verwendung der relativen Atommassen.

Relative Atommassen: C 12,01 u; und F 19,00 u.

$$M(\text{CF}_2-\text{CF}_2) = 2 \cdot M(\text{C}) + 4 \cdot M(\text{F}) = 12,01 \text{ u} + 2 \cdot 19,00 \text{ u} = 100,02 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$$

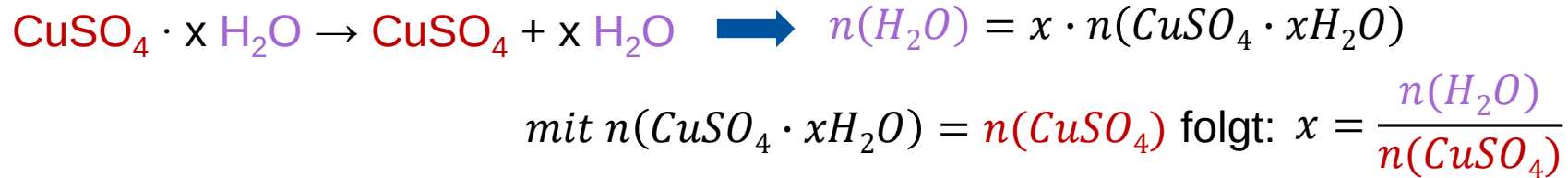
$$M((\text{CF}_2-\text{CF}_2)_n) = n \cdot M(\text{CF}_2-\text{CF}_2) \Leftrightarrow n = \frac{M((\text{CF}_2-\text{CF}_2)_n)}{M(\text{CF}_2-\text{CF}_2)} = \frac{100.000 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}}{100,02 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}} = 999,8$$

➡ Der Polymerisationsgrad ist $n \approx 1000$



Thermogravimetrie – Aufgabe 2.8

Ermitteln Sie den Kristallwassergehalt eines Salzes der Zusammensetzung $\text{CuSO}_4 \cdot x \text{H}_2\text{O}$ (x ist ganzzahlig), wenn beim Erhitzen von 20,00 g Substanz 7,21 g Wasser verloren werden. Relativen Atommassen Cu 63,54 u; S 32,06 u; O 16,00 u; H 1,01 u.



$$m(\text{CuSO}_4 \cdot x\text{H}_2\text{O}) = 20,00 \text{ g} \quad m(\text{H}_2\text{O}) = 7,21 \text{ g}$$

$$m(\text{CuSO}_4) = m(\text{CuSO}_4 \cdot x\text{H}_2\text{O}) - m(\text{H}_2\text{O}) = 20,00 \text{ g} - 7,21 \text{ g} = 12,79 \text{ g}$$

$$M(\text{CuSO}_4) = M(\text{Cu}) + M(\text{S}) + 4 \cdot M(\text{O}) = 63,54 \text{ u} + 32,06 \text{ u} + 4 \cdot 16,00 \text{ u} = 159,60 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$$

$$n(\text{CuSO}_4) = \frac{m(\text{CuSO}_4)}{M(\text{CuSO}_4)} = \frac{12,79 \text{ g}}{159,60 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}} = 0,08014 \text{ mol}$$

$$n(\text{H}_2\text{O}) = \frac{m(\text{H}_2\text{O})}{M(\text{H}_2\text{O})} = \frac{7,21 \text{ g}}{18,02 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}} = 0,400 \text{ mol}$$

$$x = \frac{n(\text{H}_2\text{O})}{n(\text{CuSO}_4)} = \frac{0,400 \text{ mol}}{0,08014 \text{ mol}} = 4,99 \quad \Rightarrow \quad \text{CuSO}_4 \cdot 5 \text{H}_2\text{O}$$



Thermogravimetrie – Aufgabe 2.8

Ermitteln Sie den Kristallwassergehalt eines Salzes der Zusammensetzung $\text{CuSO}_4 \cdot x \text{H}_2\text{O}$ (x ist ganzzahlig), wenn beim Erhitzen von 20,00 g Substanz 7,21 g Wasser verloren werden.

Relativen Atommassen Cu 63,54 u; S 32,06 u; O 16,00 u; H 1,01 u.



SOLID

LIQUID

I still can't believe that Epsom Salt is mostly water

7,2 Mio. Aufrufe • vor 5 Jahren

NileRed ✓

Start your 30-day Audible trial and get your free audiobook by going to <https://www.audible.com/nilered> or by texting NILERED to ...

Untertitel

27:01

Thermogravimetrie – Aufgabe 2.8

Ermitteln Sie den Kristallwassergehalt eines Salzes der Zusammensetzung $\text{CuSO}_4 \cdot x \text{H}_2\text{O}$ (x ist ganzzahlig), wenn beim Erhitzen von 20,00 g Substanz 7,21 g Wasser verloren werden.

Relativen Atommassen Cu 63,54 u; S 32,06 u; O 16,00 u; H 1,01 u.



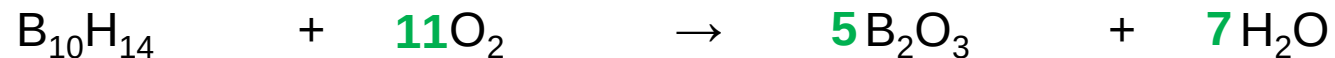
Epsom Salz
Bittersalz
Magnesium Sulfat
 $\text{MgSO}_4 \cdot 7 \text{H}_2\text{O}$



1,9158 L Wasser

Stöchiometrische Faktoren – Aufgabe 2.9

Vervollständigen Sie die folgenden Reaktionsgleichungen durch das Einfügen stöchiometrischer Faktoren:



**Vielen Dank
für Ihre Aufmerksamkeit**

A.Haseloer@FZ-Juelich.de

Nächste Woche

Übung 3

Thema: Gasgesetze, Partialdruck

Freitag, 07. November 2025

12:30 – 14:00 Uhr

im HS218